TP 2 · Corrigé formateur

Données censurées : les rivets d'étanchéité d'un compresseur

Document réservé au formateur. Les valeurs de référence viennent du dossier quand c'est indiqué. Les autres sont des calculs de contrôle (Python, hors dossier). Ellistat peut afficher de légers écarts : voir la section « Écarts possibles avec Ellistat ».

Déroulé conseillé (2 h)

Partie A	25 min	Manipulation à la main des rangs ajustés. Restitution par le groupe avant d'ouvrir Ellistat.
Partie B	60 min	Quatre analyses dans Ellistat. Les stagiaires construisent leur tableau eux-mêmes.
Partie C	25 min	Mise en commun des tableaux, puis discussion sur les trois erreurs possibles.
Bilan	10 min	Phrase de synthèse de chaque stagiaire, lue à voix haute.

Partie A · À la main

A1. Pourquoi ne peut-on pas simplement jeter les rivets 3, 6 et 7 ?

Ces rivets ne sont pas défaillants selon le mode étudié : ils ont tenu *au moins* 100, 45 et 10 min. Les jeter fait perdre cette information et sous-estime la fiabilité réelle.

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 4 (définition de la censure à droite, phrase sur l'omission des données censurées, tableau des rivets) ; p. 6 (ignorer les suspensions rend le modèle plus pessimiste).

A2. Rangs ajustés et rangs médians de Bénard.

Rang	t (min)	Statut	S	RA	F (%)
1	10	S	8		
2	30	F	7	1,125	9,8
3	45	S	6		
4	49	F	5	2,4375	25,4
5	82	F	4	3,750	41,1
6	90	F	3	5,0625	56,7
7	96	F	2	6,375	72,3
8	100	S	1		

Exemple de calcul pour le rang 4 : $RA = \dfrac{5 \times 1{,}125 + 8 + 1}{5 + 1} = 2{,}4375$; $F = \dfrac{2{,}4375 - 0{,}3}{8 + 0{,}4} = 0{,}2545$.

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 5 (formule, lignes 1 à 7 du tableau) ; p. 6 (ligne 8 : 100 S).

Remarque sur le dossier. La page 5 de `BACH_Weibull_avec_R.pdf` donne $25{,}5\ \%$ pour le rang 4. Le calcul de Bénard donne $0{,}25446$, soit $25{,}4\ \%$. De plus, la sortie R de la page 6 (`getPPP`) donne $0{,}2533$: ce sont les rangs médians *exacts*, pas l'approximation de Bénard. Les deux colonnes ne sont pas comparables terme à terme.

Partie B · Dans Ellistat

Saisie (à vérifier sur la version installée en salle). Une colonne de valeurs, une colonne de censures marquée `c` pour les suspensions. Deux méthodes d'estimation : régression et maximum de vraisemblance. Le paramètre δ n'est pas calculé par défaut.

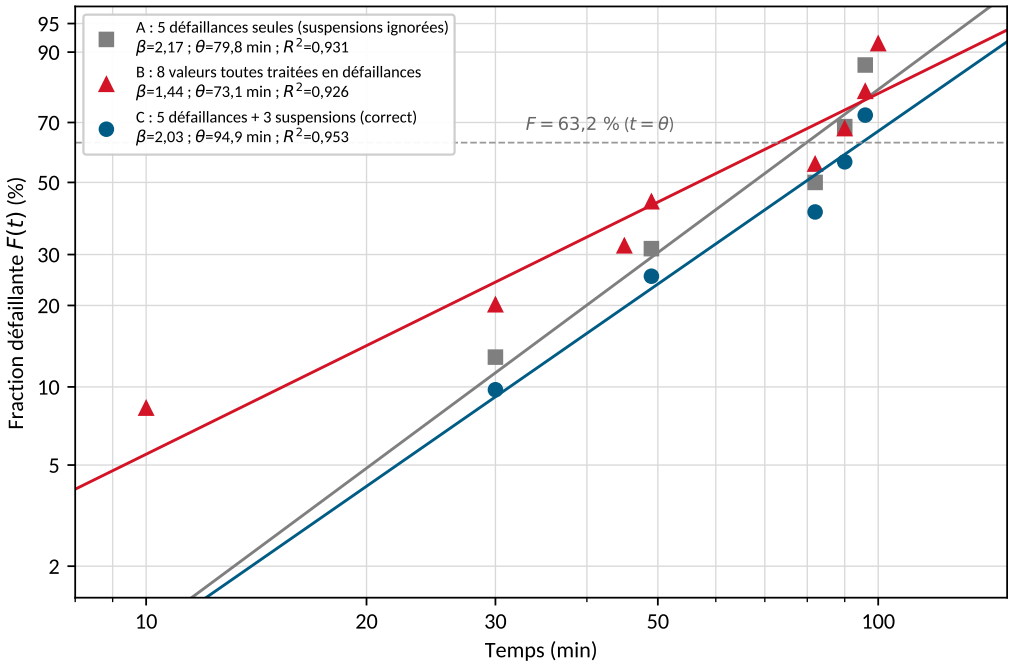
Source : Guide utilisateur Ellistat en ligne, page « Weibull parameter estimation » (store.ellistat.com/en/user-guide/weibull-parameter-estimation) ; diaporama « Fiabilité, Weibull et Ellistat », diapo 18.

B1 et B2. Tableau de référence.

Analyse	β	θ (min)	R^2	$R(60)$	t_{10} (min)	IC 95 % de β
1 · 5 défaillances seules	2,168	79,79	0,931	0,583	28,3	–
2 · 8 valeurs sans c	1,443	73,08	0,927	0,471	15,4	–
3 · 8 valeurs avec c, régression	2,033	94,93	0,953	0,675	31,4	–
4 · 8 valeurs avec c, vraisemblance	3,017	87,96	–	0,730	41,7	$\approx [1{,}4\ ;\ 6{,}4]$

Sources, ligne par ligne.

- Analyse 1 : β, θ, R^2 lus sur la figure de `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 6.
- Analyse 3 : β, θ, R^2 lus sur la figure de `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 7 ; « η d'environ 95 » : p. 8.
- $R(60)$ et t_{10} : formules de `Initiation_aux_lois.pdf`, p. 2 (formulaire) et p. 8 (durée associée à un seuil de fiabilité), appliquées aux paramètres.
- Analyses 2 et 4, et intervalle de confiance : calcul de contrôle hors dossier. Régression sur rangs médians exacts, de x sur y (même convention que la sortie R du dossier) ; vraisemblance maximisée numériquement et vérifiée par l'équation de score et par `scipy`. IC en approximation normale sur $\ln \beta$: Ellistat peut utiliser une autre méthode.



Papier de Weibull des analyses 1 à 3. Tracé de contrôle (Python), rangs médians exacts, régression de x sur y.

Partie C · Interpréter

C1. Classement et analyse correcte.

Du plus pessimiste au plus optimiste : analyse 2 ($R(60) = 47\ \%$), analyse 1 ($58\ \%$), analyse 3 ($67\ \%$). L'analyse 3 est correcte.

- Analyse 1 : on jette l'information des suspensions. Le modèle est pessimiste.
- Analyse 2 : on traite trois rivets sains comme des pannes, dont un à 10 min. On invente un défaut de jeunesse qui fait chuter β à 1,44. C'est la pire des trois.

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 4 (l'omission des censurées sous-estime la fiabilité) et p. 6 (ignorer les suspensions rend le modèle plus pessimiste). Analyse 2 : calcul de contrôle hors dossier.

C2. Quel paramètre change le plus entre les analyses 1 et 3 ?

θ passe de 79,8 à 94,9 min ($+19\ \%$). β passe de 2,17 à 2,03 ($-6\ \%$). Le dossier le dit : l'effet majeur des suspensions est d'augmenter η, β est peu affecté.

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 6 (phrase « L'effet majeur des suspensions… »), p. 7 (valeurs avec suspensions), p. 8 (« η d'environ 95 »).

C3. Régression contre vraisemblance : que devient β ?

β passe de 2,03 (régression) à 3,02 (vraisemblance), soit $+48\ \%$. θ passe de 94,9 à 88,0 ($-7\ \%$). L'intervalle de confiance de β est très large, environ $[1{,}4\ ;\ 6{,}4]$, avec seulement 5 défaillances.
Ce qu'on peut affirmer malgré tout : $\beta > 1$ dans les deux cas, donc taux de défaillance croissant. Les deux valeurs tombent dans la plage $1 < \beta < 4$, usure précoce. Ce qu'on ne peut pas affirmer : la valeur de β.
Pour expliquer l'écart, appuie-toi sur la simulation de Cacciari et Montanari : pour $n = 6$ données complètes et un β réel égal à 1, l'estimateur du maximum de vraisemblance donne en moyenne 1,31, contre 1,01 pour le rang de Bénard. La tendance du maximum de vraisemblance à surestimer β sur les petits échantillons est donc documentée. Ici les données sont censurées : la comparaison reste indicative.

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 9 (tableau de lecture de β). `_IEEE_Transactions_on_Electrical_Insulation_`

> *1991-dec_…Cacciari….pdf, p. 1227 (tableau 2, 4e page du PDF). Valeurs et IC : calcul de contrôle hors dossier.*

C4. Pourquoi ne pas utiliser ces durées telles quelles en service ?

> Ce sont des durées d'un essai *accéléré* en laboratoire. Le facteur d'accélération n'est pas donné : les minutes de l'essai ne se convertissent pas en heures de service. Ces résultats servent à comparer des conceptions et à repérer le type d'usure, pas à fixer une périodicité en service.
>
> *Source : BACH_Weibull_avec_R.pdf, p. 4 (« Un test accéléré en laboratoire utilisant les anciens rivets… »).*

Phrase de synthèse attendue.

> Une suspension est une unité qui a tenu au moins jusqu'à sa date. Je la saisis avec c. L'ignorer ou la traiter en panne fausse θ et β. Avec 5 défaillances, la méthode change β de moitié : je regarde l'intervalle de confiance avant de conclure.

Écarts possibles avec Ellistat

Les valeurs de référence supposent des rangs médians exacts et une régression de x sur y. Si Ellistat affiche autre chose, vérifie d'abord la saisie des c, puis la méthode choisie. Une régression de y sur x donne des valeurs voisines mais différentes :

Analyse	x sur y		y sur x	
	β	θ	β	θ
1	2,168	79,79	2,018	81,14
2	1,443	73,08	1,337	75,18
3	2,033	94,93	1,937	96,82

Source : calcul de contrôle (Python), hors dossier.

Point d'attention pour le diaporama. La diapo 18 annonce que les valeurs peuvent différer « un peu » selon la méthode. Sur ce jeu de 5 défaillances, β varie de 48 % entre régression et vraisemblance. Le mot « un peu » est trop faible : à reformuler si tu veux garder la cohérence avec ce TP.